

슬라이드 1 — 제목 13 초

BNNS 기반 복합재를 활용한 배터리 열관리 기술

안녕하십니까

지난 한화 에어로스페이스에서 전동화 기술 아이디어인 BNNS 기반 복합재를 활용한 배터리 열관리 기술을 바탕으로 이번 발표를 진행하게 된 황호현입니다.

슬라이드 2 — 목차 0:13 15 초

“발표는 다음과 같은 순서로 진행하겠습니다.

먼저 **현재 구조의 한계**, 그리고 이를 보완하기 위한 저희 **아이디어**를 제시하고, **실제 기대 효과와 검증 결과**, 그리고 **구현 전략**까지 순서대로 보여드리겠습니다.

슬라이드 3 — Problem Statement (서론) 0:28 6 초

그럼 먼저, 배터리 열관리의 문제에 대해 살펴보겠습니다.

슬라이드 4 — 1.1 배터리 열관리, 왜 중요한가 0:34 33 초

배터리의 Joule 발열은 전류의 공급에 비례하므로 고속 주행이나 급속 충전 시 **열 생성량이 가파르게 증가**합니다.

특히 65 도 이상 고온에서는 **수명 감소 및 가스 팽창으로 인한 안전 문제**가 발생할 수 있어 이를 효과적으로 제어해야 합니다.

제어가 미흡할 시 발생할 수 있는 문제에 대해 살펴보겠습니다

슬라이드 5 — 1.2 열불균일성 문제 1:07 47 초

셀 간 온도 차이, 즉 열 분포의 균일성 여부입니다. 그래프를 보시면 T3, T4 중앙 셀의 온도가 (특히 방전 사이클에서) 가장 높게 상승했고, 반대로 T1, T6 외곽 셀은 온도 변화가 가장 작고 거의 일정하게 유지되는 형태를 확인할 수 있습니다.

이러한 경향은 장기적으로는 **열편차와 성능 및 수명 편차**로 이어지는 문제를 야기할 수 있습니다.

슬라이드 6 — 1.3 열폭주 위험 1:54 54 초

다음으로 열폭주 위험입니다.

기계적, 전기적, 열적 스트레스를 받게되면, 내부 단락과 급격한 발열이 발생하고, 전해질 분해와 가스 생성으로 이어질 수 있습니다. 이어서 열이 인접 셀로 빠르게 전이되어 모듈 전체 손실로 이어질 수 있으며, 결국 하나의 Hot-spot 이 열폭주의 출발점이 됩니다. 따라서 열의 이동과 분산 경로를 제어하는 설계가 안전성 확보의 핵심입니다.

슬라이드 7 — 1.4 실제 사고 사례 2:48 51 초

~과 같은 배터리 셀 내부 단락으로 시작한 열폭주, 열 전파 제어 실패로 인한 화재 사고가 보고되어 -> 막대한 경제적 손실과 인명피해 발생

이처럼 열관리 실패는 작은 이상도 대형 사고로 이어질 수 있기 때문에, 배터리 열 관리 기술은 선택이 아니라 필수적인 안전 요소입니다.

슬라이드 8 — 1.5 연구배경 & 본연구 목적 3:39 58 초

이제 선행 연구와 저희 연구의 목적에 대해 말씀드리겠습니다.

배터리의 관리 성능을 향상시키기 위해 직·간접 수랭, 공랭, PCM, TIM 등 다양한 방식이 연구되고 있지만

-> 기존 냉각판 중심 구조는 셀-셀 방향 열경로 확보에 근본적인 한계를 가지고 있습니다.

따라서 저희 연구의 목적은 기존 구조의 한계를 보완하고 셀 간 열전달 기여도를 정량적으로 분석하여 실제 열관리 성능의 개선 가능성을 제시하는 것에 있습니다.

슬라이드 9 — Idea Proposal 4:37 5 초

“이제 저희 아이디어를 소개하겠습니다.”

슬라이드 10 — 2.1 BNNS 란? 4:42 50 초

본격적인 아이디어 소개에 앞서 먼저 저희 팀의 핵심 소재인 BNNS 에 대한 설명이

있겠습니다. BNNS, Boron Nitride Nanosheet 는 육각형 구조의 2D 나노소재로 (밴드갭에 의한) **전기적 절연성, 높은 화학적 안정성**, 그리고 (반데르발스 본딩에 의한) **이방성 열전도도**를 가지는 소재입니다. 특히 in-plane 방향 열전도도가 300-400 W/m·K 수준으로 매우 높아 **열확산 용도에 매우 적합**합니다

슬라이드 11,12 — 기존 TIM 의 한계와 BNNS 의 차별성 5:32 1 분 28 초

상단의 그림은 **상업적으로 많이 활용되는 TIM 의 종류**를 정리한 것..

하단의 그래프는 각각 TIM 별로 In-plane / Through-plane **열전도도** 값을 비교한 것이고 오른쪽 그래프는 **체적 저항(Volume resistivity)**, 즉 **전기 절연성**을 비교한 결과입니다.

일부 소재는 열전도도는 확보했지만 **절연성이 크게 떨어지거나**, 반대로 절연성은 뛰어나지만 **열전달 성능이 충분하지 않은** 경우가 있다는 것을 볼 수 있습니다.

따라서 이 둘을 동시에 만족할 소재가 필요하단 결론에 도달

이에 BNNS 복합재를 통해 기존 TIM 소재들이 가지는 한계를 보완할 수 있는 대안이라고 판단했습니다.

네 그러면 저희 아이디어의 적용 메커니즘을 살펴보면~

~~~~배터리 시뮬레이션~~~~

다음으로 배터리 시뮬레이션입니다.

슬라이드 17 9:25 1 분 28 초

BNNS 복합재의 성능을 정량적으로 평가하기 위해,

재현성과 접근성이 높은 시뮬레이션 기반 열폭주 모사를 수행했습니다.

모델은 배터리 내부의 화학반응 모델과 열전달 모델,

이 두 가지를 결합해 실제 열폭주 거동을 재현합니다.

화학반응 모델에서는 SEI, 음극, 양극, 전해질의 단계적 분해 반응을 고려하고,

각 반응의 발열을 Arrhenius 법칙 기반 반응속도로 모델링했습니다.

여기서 핵심은 R 값인데, 이는 반응속도를 나타내며, 온도가 조금만 올라가도 반응속도가 증가하는 열폭주 특성을 수학적으로 반영한 것입니다.

열전달 모델에서는 시간에 따른 온도 변화를 계산하며,
계산된 온도가 다시 화학반응을 가속하고,
그 발열이 다시 온도를 상승시키는 방식으로
두 모델이 반복적으로 연동됩니다.
이 과정을 통해 열폭주의 시작 시점과 진행 속도,
그리고 BNNS 복합재에 의한 지연 효과를 정량적으로 분석할 수 있습니다.

슬라이드 18 10:53 36 초

우선 저희가 구축한 열폭주 모델의 타당성을 확인하기 위해,
관련 논문에서 사용한 원통형 셀 기반 실험 구조를 참고했습니다.

해당 연구에서는 원통형 셀을 오븐 체임버에 넣고 외부 열을 가해
온도를 점진적으로 상승시키며 열폭주를 유도합니다.
이는 실제 배터리 팩에서 한 개의 셀이 먼저 붕괴되고,
그 열이 인접 셀로 전이되는 초기 열폭주 과정을 모사한 것입니다.

다만, 팩 단위 실험은 위험성과 비용 문제가 크기 때문에,
연구에서는 셀 단위 실험을 통해 열폭주의 시작과 진행을 관찰합니다.
저희 시뮬레이션 또한 동일한 실험 조건을 기반으로 구축하여
온도 상승과 발열 거동을 재현했습니다.

슬라이드 19 11:29 49 초

왼쪽 그래프는 **오븐 체임버 실험**에서 측정된 온도 변화와
문헌에서 보고된 데이터, 그리고 저희 시뮬레이션 결과를 비교한 것입니다.
세 곡선이 매우 유사하게 나타나며, 열폭주가 시작되는 시점과
온도 상승 속도까지 거의 동일한 경향을 보여 모델의 정확성을 확인했습니다.

오른쪽 그래프는 **각 구성 요소의 Arrhenius 기반 반응 순서**를 나타낸 그래프입니다.
그래프에서 보시면 빨간색 → 초록색 → 파란색 → 하늘색 순으로
곡선이 꺾이는 지점이 나타납니다.
이 꺾이는 지점이 각각의 **성분이 분해되며 발열을 시작하는 순간**입니다.

이 순서는 실제 열폭주 진행 단계인

SEI → Negative electrode → Positive electrode → Electrolyte 분해 순서와 일치합니다.
즉, 모델이 **물리적으로 타당한 반응 메커니즘을 그대로 재현하고 있다**는 것을 의미합니다.

이러한 검증 결과를 기반으로, 저희 시뮬레이션 모델이

열폭주의 초기 반응부터 급가속 단계까지 신뢰성 있게 모사할 수 있다고 판단했습니다.”

슬라이드 20 12:18 51 초

“또한 모델의 신뢰성을 높이기 위해 메쉬 의존도 평가를 진행했습니다.
그래프를 보시면, 파란색 선은 왼쪽 y 축에 대응하는 평균 온도,
그리고 초록색 선은 오른쪽 y 축에 대응하는 계산 시간을 나타냅니다.
요소 개수를 점점 늘려가며, 평균 온도 값이 점차 일정한 값으로 수렴하는 것을 확인할 수
있습니다.
이는 메쉬가 충분히 세분화될 경우 모델의 온도 예측이 안정적으로 이루어진다는
의미입니다.

저희는 이 결과를 기반으로
약 10,000 개 정도의 요소(mesh elements)를 사용했을 때
정확도와 계산 효율의 균형이 가장 적절하다고 판단했습니다.
따라서 이후 모든 시뮬레이션은 이 해상도를 기준으로 수행하여
모델의 신뢰성을 확보했습니다.”

슬라이드 21 13:09 49 초

자료조사 결과, 최근 EV 배터리 시장에서는 각형 셀이 에너지 밀도와 공간 효율 측면에서
주류로 자리 잡고 있음을 확인했습니다.
이에 따라 실제 전기차 환경을 반영하기 위해 원통형 모델에 더해 각형 LFP 셀 기반
시뮬레이션을 추가로 수행했습니다.

또한 복합재가 셀 간에 적용되는 조건을 고려하여,
BNNS 복합재 두께를 0.5 mm 로 설정하고 해당 조건에서의 열폭주 지연 효과를
분석했습니다.

슬라이드 22 13:58 44 초

네 앞서 설명드린 일련의 논리적 흐름을 바탕으로 열폭주 시뮬레이션 결과를
보여드리겠습니다.

그래프에서는 일반적으로 사용되는 단열재만 적용했을 때와
단열재 위에 BNNS 복합재를 추가로 적용했을 때의 성능을 비교했습니다.

결과를 보시면, 복합재를 사용했을 때, 전체 온도 프로파일이 전반적으로 더 낮게 유지되며,
특히 중요한 것은 열폭주가 실제로 시작되는 시점입니다.
BNNS 를 적용한 경우 이 열폭주 시작 시간이

일반 단열재 대비 약 30% 정도 지연되는 것으로 나타났습니다.

이 지연 효과는 배터리의 안전성을 크게 높여줄 뿐만 아니라,
팩 설계와 제어 시스템 측면에서도
열폭주 대응 시간을 확보해 줄 수 있다는 점에서 의미가 크다고 볼 수 있습니다.

슬라이드 26,27 — 6.1 결론 16:15 38 초

본 연구 과정에서 세 가지 주요 성과를 확인했습니다.

Arrhenius Law 기반 화학·열 모델을 구축해 열폭주 메커니즘을 정량적으로 모사했고,
메쉬 의존도 평가를 통해 최적의 해상도를 확보했으며,

복합재 적용 시 열폭주 시작 시간을 최대 30%까지 지연시키는 효과를 확인했습니다.

이는 배터리 안전성 향상이라는 업계의 핵심 문제를 해결할 수 있는 매우 중요한 데이터입니다.

따라서 이를 전동화 기술에 폭넓게 적용할 수 있습니다.

슬라이드 29 — 마무리 18:23 10 초

이상으로 BNNS 기반 복합재를 활용한 배터리 열관리 기술에 관한 저희의 발표를
마치겠습니다.